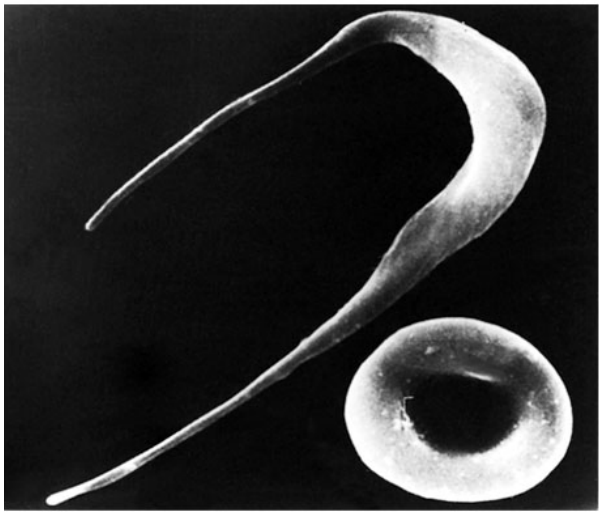
일반화학 및 실험 2 (2010년 2학기)
제 10 장 현대 원자 모형

중요 학습 내용

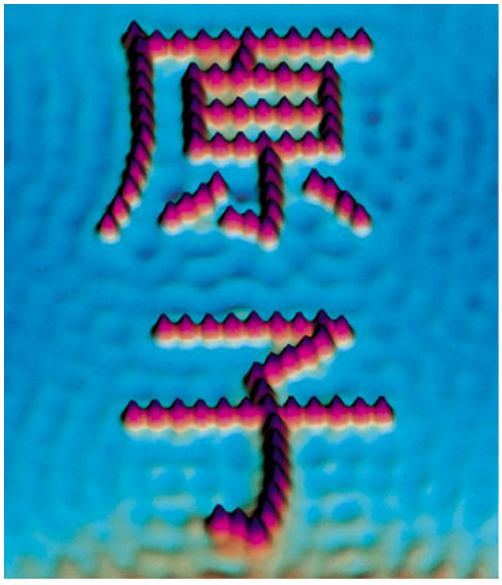
- 물질의 입자성과 파동성, **Heisenberg** 불확정성 원리
- **Schrödinger** 파동 방정식과 양자 역학
- 수소 원자의 **Schrödinger** 파동 방정식
- 다전자 원자의 전자 배치
- 원자의 전자 배치와 주기성

2010년 9월 14일 화요일

원자 세계



적혈구에 대한 전자 현미경 사진



구리 표면 위에 있는 철 원자에 대한 STM 사진

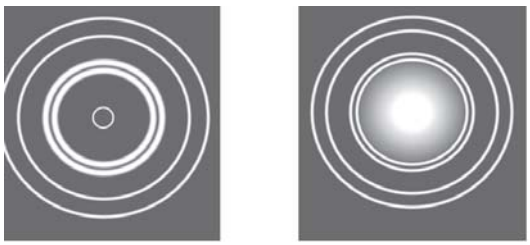
10.1 전자는 파동의 성질을 소유한다.

- de Broglie의 물질파 가설 (1924 년, Louis de Broglie)
  - 모든 움직이고 있는 입자는 파장과 같은 파동의 특성을 가지고 있다. 이 때 입자가 소유한 파동의 특성을 물질파라고 한다.
  - 물질파의 파장 (de Broglie 파장) λ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

h: Planck 상수 = 6.62608 × 10-34 J s
p: 입자의 운동량 (kg m s-1)
m: 입자의 질량 (kg)
v: 입자의 속도 (m/s)

- 전자의 파동성을 보여주는 실험
  - 1927 년, Clinton Davisson, Lester Germer, & George Thomson에 의해 전자 빔에 의한 회절 무늬 얻음.
  - X선과 전자빔이 각각 알루미늄 포일을 통과할 때 발생하는 회절 무늬에 대한 비교



(a) X선의 회절에 의한 무늬 (b) 전자 빔에 회절에 의한 무늬



(예제) 질량이 1.0 kg인 공이 1.0 x 10^5 m/s의 속도로 운동할 때 이 공의 de Broglie 파장을 구하여라.

물질의 운동량

$$p = mv = (1.0\ \text{kg}) \times (1.0 \times 10^5\ \text{m/s}) = 1.0 \times 10^5\ \text{kg} \cdot \text{m/s}$$

물질의 de Broglie 파장

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{(6.63 \times 10^{-34}\ \text{J} \cdot \text{s})}{1.0 \times 10^5\ \text{kg} \cdot \text{m/s}} = \frac{(6.63 \times 10^{-34}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s})}{1.0 \times 10^5\ \text{kg} \cdot \text{m/s}} = 6.6 \times 10^{-39}\ \text{m}$$

물질의 de Broglie 파장이 빛의 파장보다 너무 짧아 파동성을 부여할 수 없다.

전자기 복사의 유형

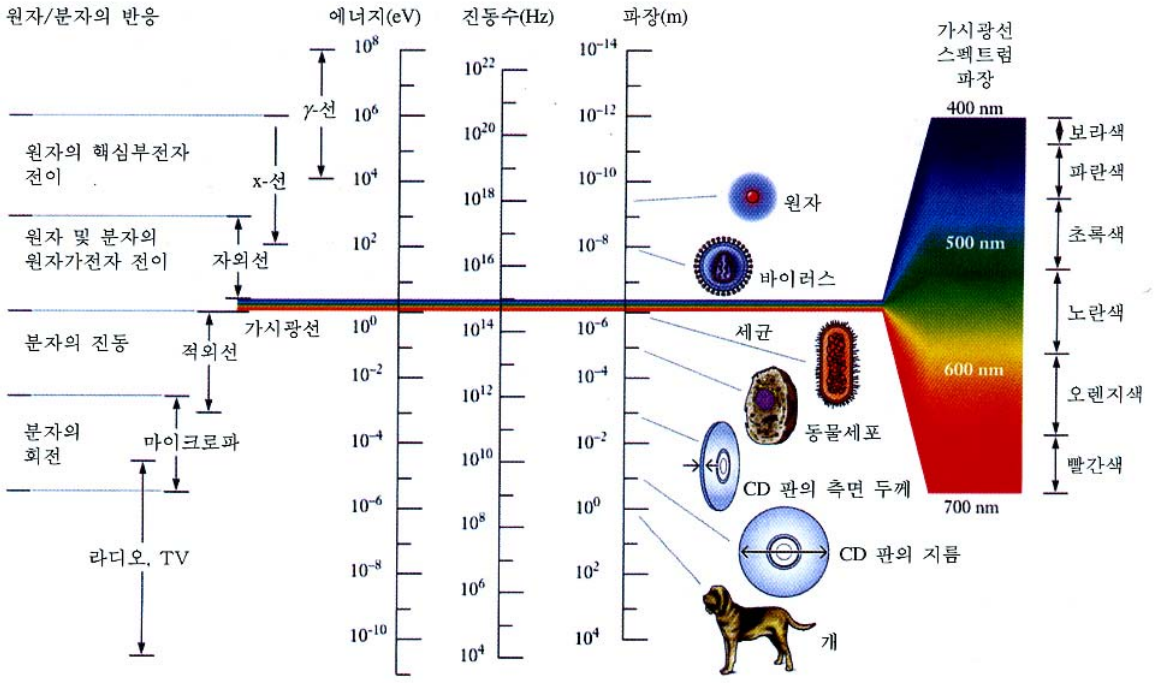


그림 15.3 전자기 스펙트럼. 우리의 눈으로 볼 수 있는 가시광선은 좁은 영역에 해당한다.



(예제) 전자가 1.0×10^5 m/s의 속도로 운동할 때 이 공의 de Broglie 파장을 구하여라. 단, 전자의 질량은 9.1×10^{-31} kg이다.

전자의 운동량

$$p = mv = (9.1\times10^{-31}\,\text{kg})\times(1.0\times10^{5}\,\text{m/s}) = 9.1\times10^{-26}\,\text{kg}\cdot\text{m/s}$$

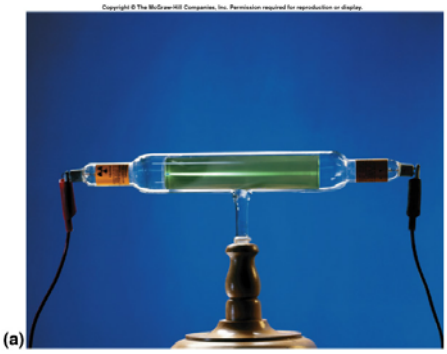
전자의 de Broglie 파장

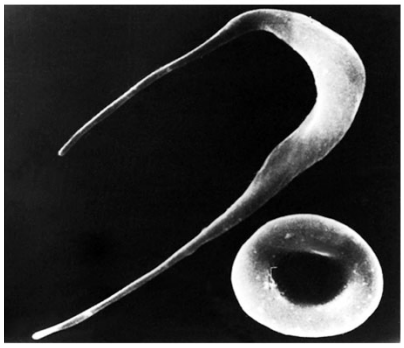
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{(6.63\times10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s})}{9.1\times10^{-26}\,\text{kg}\cdot\text{m/s}} = \frac{(6.63\times10^{-34}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s})}{9.1\times10^{-26}\,\text{kg}\cdot\text{m/s}} = 7.3\times10^{-9}\,\text{m}$$

전자의 de Broglie 파장이 빛의 파장과 비슷하므로 파동성을 부여할 수 있다.

물질의 이중성

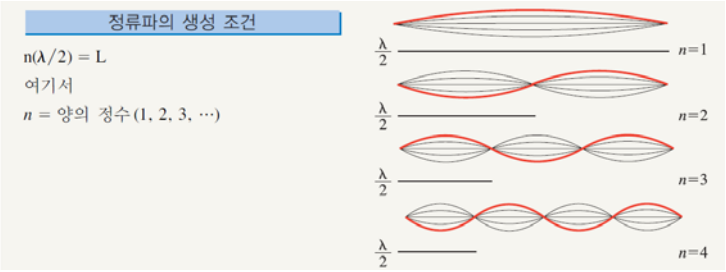
- 빛의 이중성
  - 파동의 특성: 회절, 간섭, 굴절, 분산
  - 입자의 특성: 광전 효과
- 물질의 이중성: 물질은 주어진 상황에 따라 입자의 특성을 나타내기도 하고 파동의 특성을 나타내기도 한다.
- 전자의 이중성
  - 입자의 특성: 음극선관 실험
  - 파동의 특성: 전자 현미경





수소 원자 내에서 전자의 파동성

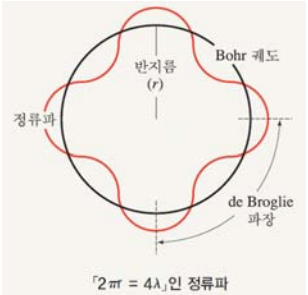
- 정류파: 마디의 위치가 시간에 따라 변하지 않는 파동.

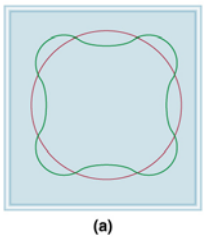


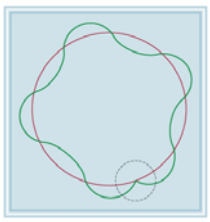
- Bohr의 수소 원자 모형에서 전자는 정류파의 성질을 가지며, 허용된 궤도는 다음과 같이 주어진다.

$$2\pi r = n\lambda$$

n: 양의 정수 (1,2,3,…)







10.2 불확정성 원리

- 불확정성 원리 (1927 년, Werner Heisenberg): 입자의 위치 (x)와 운동량 (p)을 동시에 정확히 측정하는 것은 불가능하다.

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$



(예제) 질량이 5.000 g인 총알의 속도를 1.0 x 10^{-6} m/s의 오차 이내에서 측정할 수 있을 때, 위치에 대한 불확정성, 즉 오차를 구하여라.

10.3 양자 역학으로의 발전: Schrödinger 파동 방정식

- Schrödinger 파동 방정식 (1926 년, Erwin Schrödinger)
  - 현대적인 양자역학 (quantum mechanics) (참고: Bohr의 이론이 나온 1913부터 Schrodinger 방정식이 나온 1926년까지를 **고전 양자론이**라고 한다.)
  - Schrödinger 파동 방정식:

$$\hat{H}\Psi(x,y,z) = E\Psi(x,y,z)$$

  - 전자 밀도: Schrödinger 파동 방정식에서 얻어지는 파동 함수의 제곱 값 (Ψ^2) → 일정한 부피에서 전자가 존재할 확률
  - 둘 이상의 전자를 가진 원자에 대해서는 정확한 해를 구할 수 없어 근사법을 이용. → 다전자 원자 내에 있는 전자들의 거동이 수소 원자 내에서와 비슷하다는 근사법.

양자수 (Quantum number)

- 양자수: Schrödinger 파동 방정식을 풀 때 경계 조건을 만족시키기 위해 필요로 되는 정수 혹은 분자.
- 수소 원자에서 전자에 대한 Schrödinger 파동 방정식을 풀 때 3 가지 양자수 (n,l,m_l)가 얻어짐.

$$\Psi_{nlm_l}(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta,\phi)$$

  - n: 주양자수
  - l: 각운동량 양자수
  - m_l: 자기 양자수

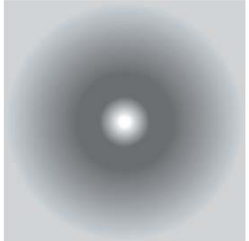
- 파동 함수 (Ψ)는 양자수에 의해 그 종류가 나누어지며, 각각의 파동 함수를 **원자 궤도 함수** (atomic orbital)이라고 한다.
- 전자의 회전과 관련된 양자수 → 스핀 양자수 (m_s)

수소원자에서 양자수: 주양자수

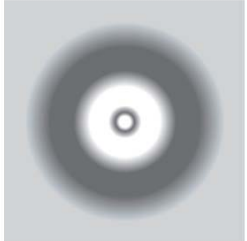
- 주양자수 (n=1, 2, 3, …)
  - 수소 원자에서 원자 궤도함수의 에너지를 결정

$$E_n = -R_H \frac{1}{n^2}$$

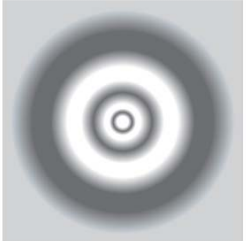
  - 특정 원자 궤도함수에서 핵과 전자 사이의 평균 거리에 관계
  - 원자 궤도함수로부터 얻어진 확률분포함수의 마디 수에 관계



(a) n = 1인 1s 궤도함수 (1s orbital) 로부터 얻어진 전자 발견 확률 밀도의 이차원 공간분포 : 마디 평면이 없다.



(b) n = 2인 2s 궤도함수로부터 얻어진 전자 발견 확률 밀도의 이차원 공간 분포 : 한 개의 마디 평면 (중간의 흰색 고리부분) 을 볼 수 있다.



(c) n = 3인 3s 궤도함수로부터 얻어진 전자 발견 확률 밀도의 이차원 공간 분포 : 두 개의 마디 평면들 (두 개의 흰색 고리 부분들) 을 볼 수 있다.

수소원자에서 양자수: 각운동량 양자수와 자기 양자수

- 각운동량 양자수 (l=0, 1, 2, …, (n-1))
  - 원자 궤도함수의 모양을 결정
  - 각운동량 양자수와 대응되는 기호

Value of ℓ	0	1	2	3	4
Letter Used	*s*	*p*	*d*	*f*	*g*

- 자기 양자수 (m_l=-l, -l+1, -l+2, …, -1, 0, 1,…, l-2, l-1, l)
  - 원자 궤도함수의 방향을 결정

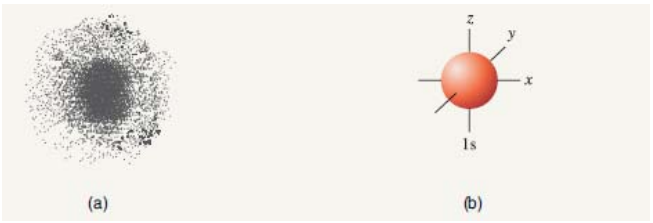
수소원자에서 양자수와 원자 궤도함수의 관계

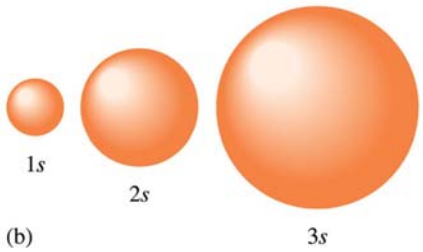
TABLE 7.2 Relation Between Quantum Numbers and Atomic Orbitals

n	ℓ	m_ℓ	Number of Orbitals	Atomic Orbital Designations
1	0	0	1	$1s$
2	0	0	1	$2s$
	1	−1, 0, 1	3	$2p_x$, $2p_y$, $2p_z$
3	0	0	1	$3s$
	1	−1, 0, 1	3	$3p_x$, $3p_y$, $3p_z$
	2	−2, −1, 0, 1, 2	5	$3d_{xy}$, $3d_{yz}$, $3d_{xz}$, $3d_{x^2-y^2}$, $3d_{z^2}$
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

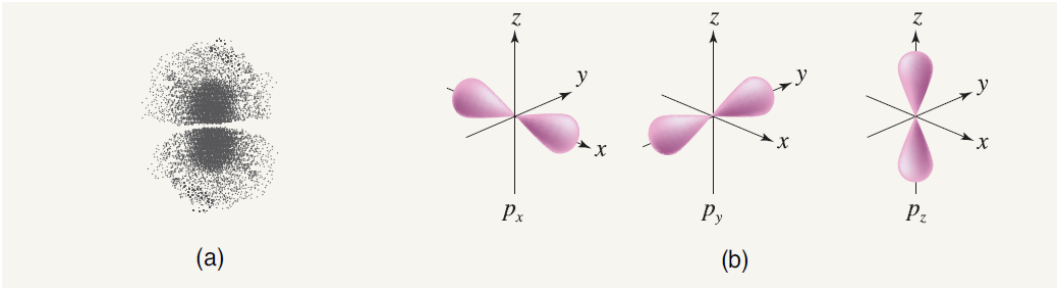
s와 p 원자 궤도함수의 모양과 방향

- s 원자 궤도함수



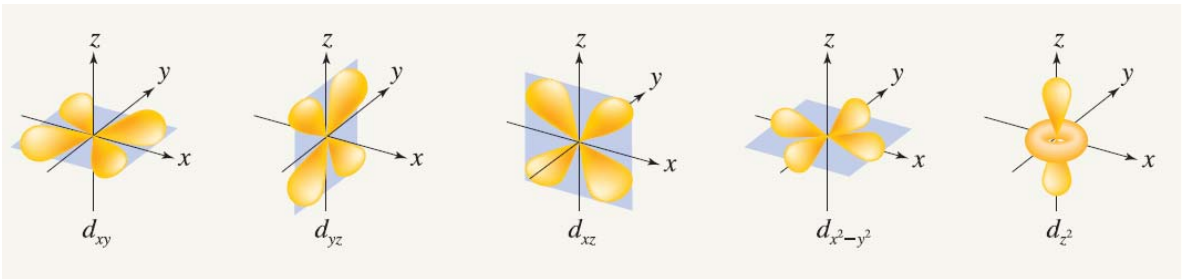


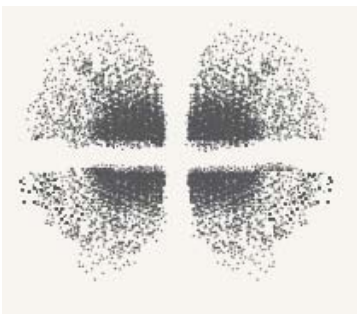
- p 원자 궤도함수



d 원자 궤도함수의 모양과 방향

- d 원자 궤도함수

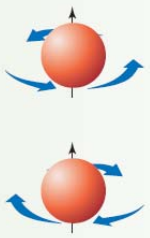




스핀 양자수

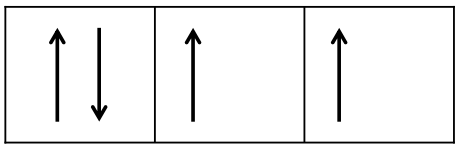
- 스핀 양자수 (m_s=-1/2, 1/2)
  - 원자 궤도함수에 있는 전자의 스핀 각운동량을 결정.
  - 같은 원자 궤도함수에 있는 두 전자는 반대 방향의 스핀을 갖는다.

$m_s = +(1/2)$ 이면 전자는 「↑」방향으로 채워지고,
$m_s = (1/2)$ 이면 전자는 「↓」방향으로 채워진다.

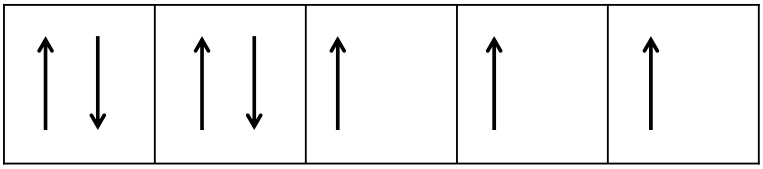


원자 궤도함수에서 양자수 찾기

- 2p 원자 궤도함수



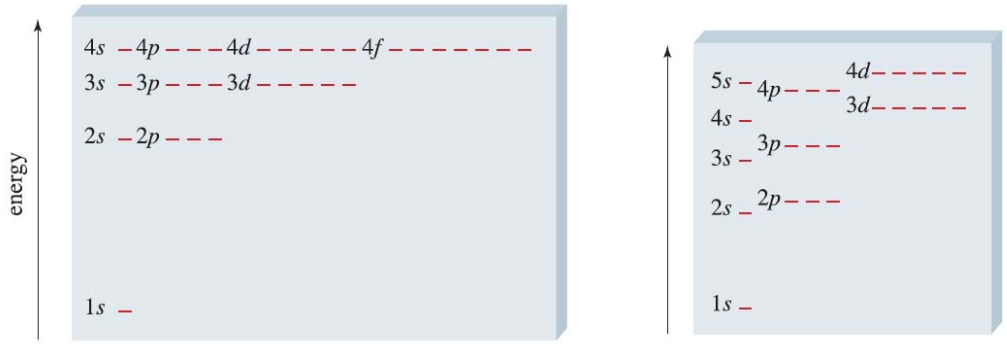
- 3d 원자 궤도함수



10.4 원자 궤도함수에 전자 채우기: 전자 배치

- 원자의 전자 배치
  - 원자 내 전자의 상태는 네 개의 양자수 (n, l, m_l, m_s)에 의해 완전히 기술된다.
  - **전자 배치: 원자 내에 있는 전자들을 일정한 규칙에 의해 원자 궤도함수에 분배하는 것 (또는 원자 궤도함수에 전자를 채우는 것).**
- 수소 원자와 다전자 원자에서 원자 궤도함수의 에너지
  - 수소 원자에서 원자 궤도함수의 에너지는 오직 주양자수 (n)에만 의존한다.

    → 1s < 2s = 2p < 3s=3p=3d < 4s=4p=4d=4f
  - 다전자 원자들의 경우에 원자 궤도함수의 에너지는 **n + l**이 클수록 에너지가 크다. 같은 n+l에 대해서는 n이 클수록 에너지가 크다.



(a) 수소 원자 (b) 다전자 원자

Pauli의 배타 원리

- Pauli의 배타 원리

  한 원자 내에 있는 어느 두 전자도 동일한 네 개의 양자수 (n, l, m_l, m_s)를 갖지 않는다.

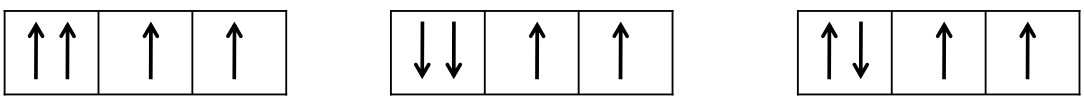
예제 10.1 He의 *s* 궤도함수에 두 개의 전자들을 배정하는 방법은 다음과 같다.

He의 전자 배치 : $1s^2$

↑↓	↑↑	↓↓
$1s^2$(○)	$1s^2$(×)	$1s^2$(×)



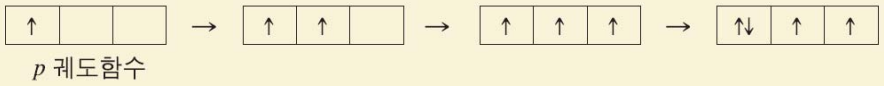
(예제) 다음 2p 궤도함수의 전자 배치 중 옳은 것은?



Hund의 규칙

- Hund의 규칙
  - 한 원자 궤도함수에서 전자의 가장 안정한 배치는 같은 스핀 양자수를 갖는 전자들의 수가 가장 많은 배치이다.

예제 10.2 *p* 궤도함수들에 네 개의 전자들을 배정하는 방법은 다음과 같다.



p 궤도함수

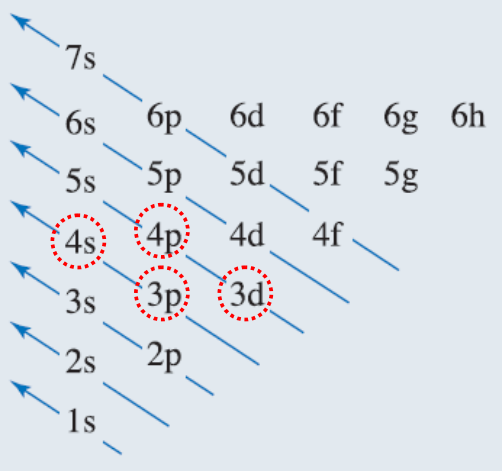
각각의 *p* 궤도함수에 한 개씩의 전자를 모두 채운 후, 다시 나머지 전자들을 짝을 지어 채워나간다.

주양자수에 배정될 수 있는 최대 전자수: $2n^2$

n	궤도함수에 채워지는 전자들의 수	전자수 ($2n^2$)
4	4*s* 궤도함수 ↑↓ | 4*p* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ | 4*d* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ | 4*f* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	32
3	3*s* 궤도함수 ↑↓ | 3*p* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ | 3*d* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	18
2	2*s* 궤도함수 ↑↓ | 2*p* 궤도함수 ↑↓ ↑↓ ↑↓	8
1	1*s* 궤도함수 ↑↓	2

쌓음 원리

- 쌓음 원리
  - 각 원자 궤도함수에는 최대 두 개의 전자들이 채워진다.
  - 전자가 오비탈을 채워 들어갈 때는 에너지 준위가 낮은 곳에서 높아지는 순서로 들어간다.
  - Hund의 규칙에 따라 에너지가 같은 원자 궤도함수들에 전자가 채워지는 경우 전자들은 짝을 형성하지 않도록 각 궤도함수에 채워진다.

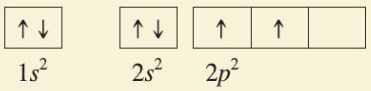


1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p

쌓음 원리: 예제

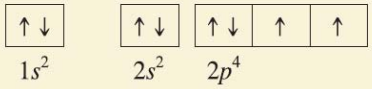
예제 10.4 탄소(C, 원자 번호 = 6 = 양성자수 = 전자수)의 바닥 상태 전자 배치를 알아보자.

전자 배치 : $1s^2 2s^2 2p^2$



예제 10.5 산소(O, 원자 번호 = 8 = 양성자수 = 전자수)의 바닥 상태 전자 배치를 알아보자.

전자 배치 : $1s^2 2s^2 2p^4$





(예제) 포타슘 (K) 원자와 스칸듐 (Sc) 원자의 바닥 상태 전자 배치를 구하여라

예외적인 전자 배치

- ^{24}Cr의 경우

^{24}Cr의 경우

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$ ↑↓ (4s) ↑ ↑ ↑ ↑ ( ) (3d)

이어야 하지만, 4s 궤도함수로부터 전자 한 개를 3d 궤도함수로 옮겨

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$ ↑ (4s) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ (3d)

와 같이 4s 궤도함수와 3d 궤도함수들이 모두 반만 채워지면서 안정화된다.

- ^{29}Cu의 경우

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$ ↑↓ (4s) ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ (3d)

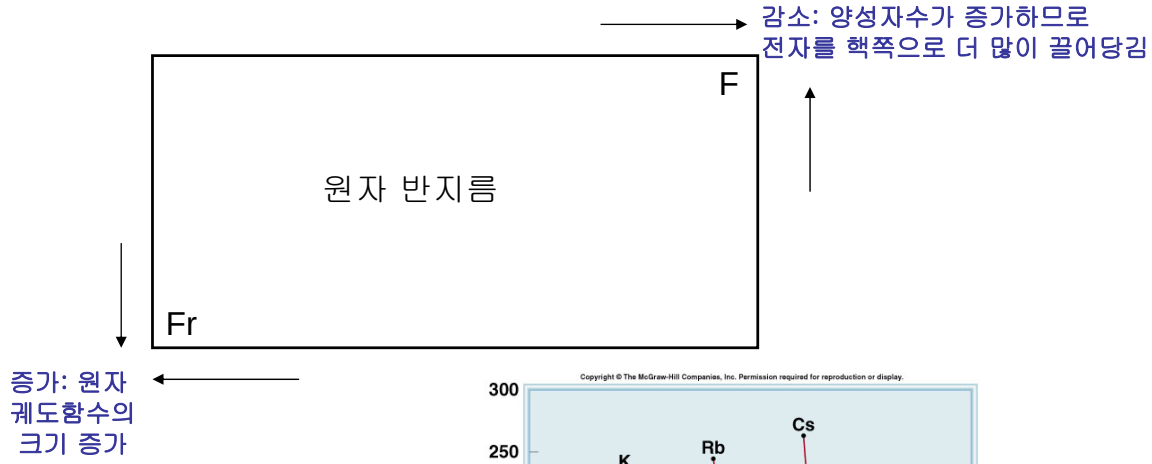
이어야 하지만, 4s 궤도함수를 채운 전자들 중 한 개를 3d 궤도함수로 가져와서

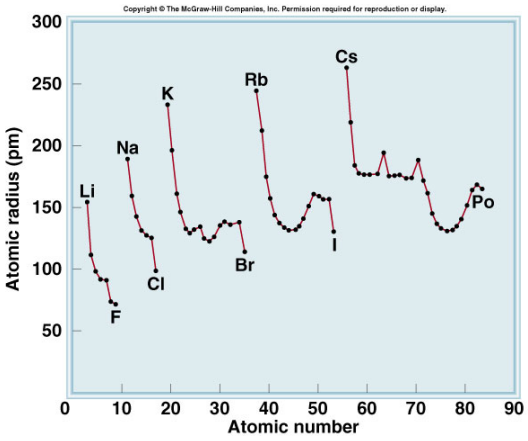
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$ ↑ (4s) ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ (3d)

와 같이 3d 궤도함수들이 모두 채워지면서 안정화된다.

10.5 원자의 전자 배치와 주기성: 원자 반지름

- 원자 반지름: 두 개의 인접한 원자들에서 두 핵 사이 거리의 절반





이온 반지름

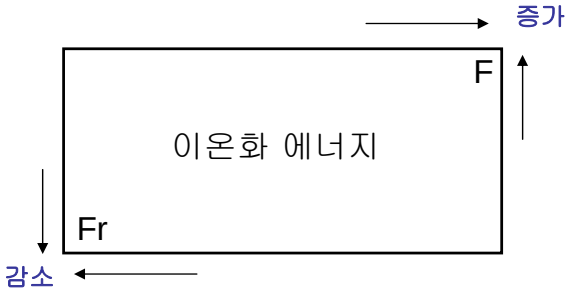
- 이온 반지름
  - 원자가 전자 버리면 반지름 감소하고 전자 얻으면 반지름 증가한다.
  - 양이온 반지름 < 원자 반자름 < 음이온 반지름
  - 금속 원자 반지름 > 금속 이온 반지름 ($Na > Na^+$)
  - 비금속 원자 반지름 < 비금속 이온 반지름 ($F < F^-$)
  - 전자수가 같은 원자나 이온에서는 양성자수가 많은 것일수록 반지름이 더 작다 → 더 많은 양성자들이 전자를 핵 쪽으로 끌어 당기기 때문

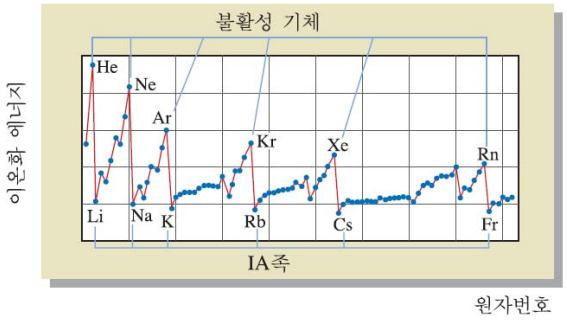
	${}_8O^{2-}$	${}_9N^-$	${}_{10}Ne$	${}_{11}Na^+$	${}_{12}Mg^{2+}$
전자수	10	10	10	10	10
양성자수	8	9	10	11	12

이온화 에너지

- 이온화 에너지: 바닥 상태의 기체 원자나 양이온으로부터 전자 한 개를 제거하는데 필요한 최소 에너지 (kJ/mol). (주의: 음이온에서 전자 1개 제거할 때 필요한 에너지는 이온화 에너지가 아니다.)
  - 1A 족 원소들의 이온화 에너지는 상대적으로 낮다.
  - 불활성 기체들의 이온화 에너지는 매우 높다.

$B(g) + 에너지 \rightarrow B^+(g) + e^-$ I_1 = 801 kJ/cal (1차 이온화 에너지)
$B^+(g) + 에너지 \rightarrow B^{2+}(g) + e^-$ I_2 = 2,430 kJ/cal (2차 이온화 에너지)
$B^{2+}(g) + 에너지 \rightarrow B^{3+}(g) + e^-$ I_3 = 3,660 kJ/cal (3차 이온화 에너지)
$B^{3+}(g) + 에너지 \rightarrow B^{4+}(g) + e^-$ I_4 = 25,000 kJ/cal (4차 이온화 에너지)

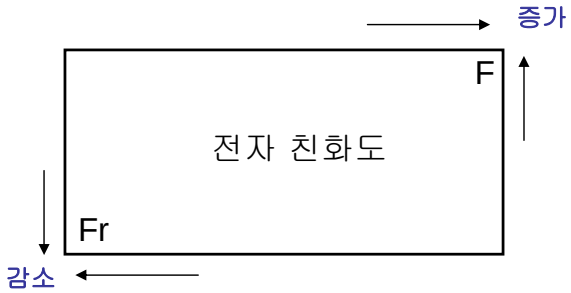




(a) 이온화 에너지의 주기적 경향성

전자 친화도

- 전자 친화도:기체 상태의 원자 1개가 전자 1개를 받아 기체 상태의 -1가 음이온이 되면서 방출하는 에너지 (kJ/mol) → 발열과정
  - 예: $F(g) + e^- \rightarrow F^-(g)$ ΔH = - 328 kJ/mol
  - F의 전자 친화도는 328 kJ/mol이다.
  - 불활성 기체들이 전자 친화도는 0에 가깝다.
  - 전자 친화도가 큰 원소일수록 음이온이 되려는 성질이 크다.



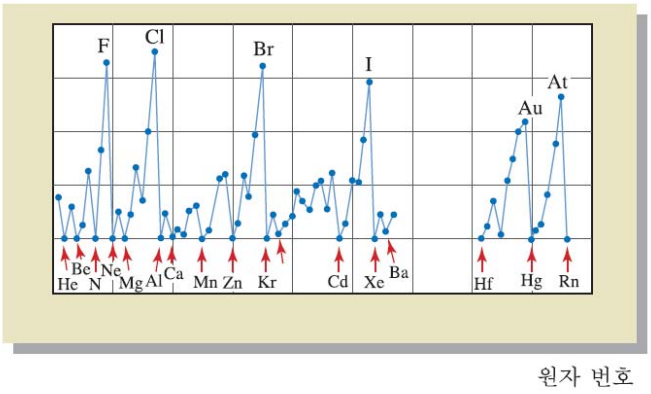


그림 10.14 전자 친화도의 주기적 경향성

전기 음성도

- 전기 음성도: 두 원자가 모여 화학 결합을 하는 경우 전자를 자기 쪽으로 끌어 당기려는 경향.

